Technika Regulacji - Projekt 1

marzec 2025

Kurs:	Technika Regulacji
Temat:	Analiza układów dynamicznych za pomocą transformaty Laplace'a
Członkowie grupy:	Anton Shkumat, Oleh Marushchak
Termin realizacji:	21 marca 2025

Tabela 1: Informacje o projekcie

1 Wstęp

Celem projektu jest analiza układów dynamicznych za pomocą transformaty Laplace'a. Zagadnienia obejmują obliczenie transformaty Laplace'a dla podanych funkcji, wyznaczenie odwrotnej transformaty oraz rozwiązanie równania różniczkowego metodami analitycznymi i numerycznymi.

2 Zadania projektowe

2.1 Zadanie 1: Obliczenie transformaty Laplace'a

W tym zadaniu należało obliczyć transformatę Laplace'a dla dwóch funkcji: $f_1(t)$ oraz $f_2(t)$. Do tego celu wykorzystano pakiet obliczeń symbolicznych w Matlabie oraz funkcję `laplace()`. Następnie należało w środowisku Simulink przeprowadzić symulację dla otrzymanej transformaty funkcji $f_1(t)$ i przetestować dla dwóch różnych amplitud.

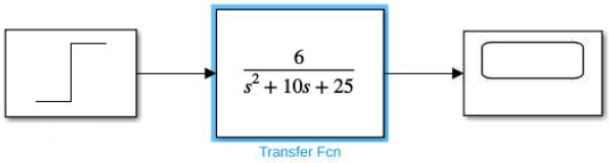
$$f_1(t) = Ate^{-Bt}$$

$$f_2(t) = A - e^{-2t}\left(\sin(t-B) - \cos(t-B) + \sin(t-C)\cos(t-C)\right)$$

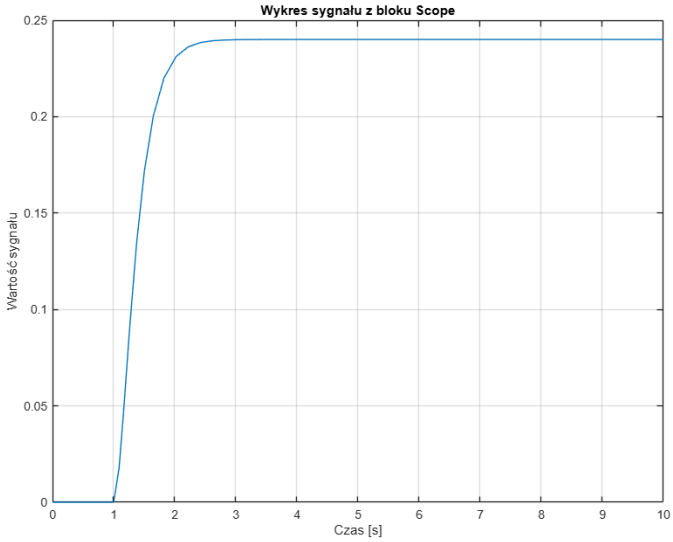
Gdzie A=6 i B=5, a C=A+B=11

$$F_1(s) = \frac{6}{(s+5)^2}$$

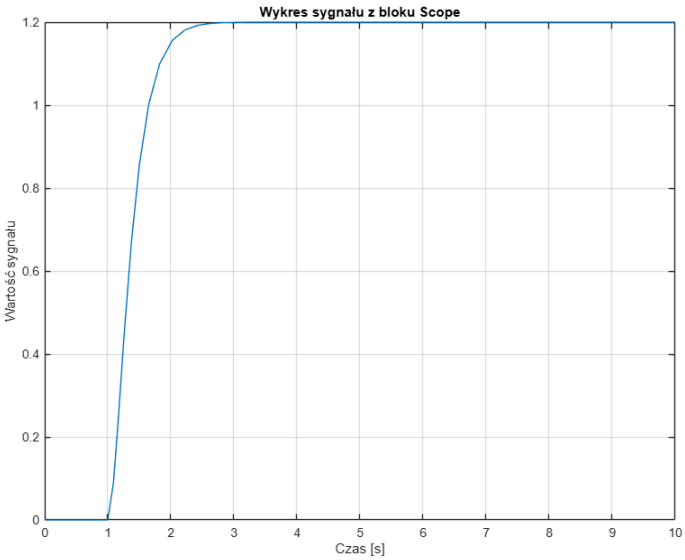
$$\begin{aligned} F_2(s) = \frac{6}{s} &+ \sin(11)\left(\frac{2\sin(11)+\cos(11)(s+2)}{2((s+2)^2+4)} + \frac{\cos(11)}{2(s+2)}\right) \\ &- \cos(11)\left(\frac{\sin(11)}{2(s+2)} + \frac{2\cos(11)-\sin(11)(s+2)}{2((s+2)^2+4)}\right) \\ &+ \frac{\sin(5)+\cos(5)(s+2)}{(s+2)^2+1} - \frac{\cos(5)-\sin(5)(s+2)}{(s+2)^2+1} \end{aligned}$$



Rysunek 1: Symulacja układu



Rysunek 2: Odpowiedź systemu dla wejścia typu skok jednostkowy o amplitudzie 1



Rysunek 3: Odpowiedź systemu dla wejścia typu skok jednostkowy o amplitudzie 5

Wnioski: Patrząc na wyniki symulacji, można zauważyć, że odpowiedź układu na skok jednostkowy (zarówno dla amplitudy 1, jak i 5) nie jest idealnie prostokątna. Zamiast tego obserwujemy charakterystyczne zaokrąglenie wzrostu, co sugeruje obecność elementów dynamicznych oraz osiągnięcia stanu stabilnego w systemie. Krzywa przypomina kształtem funkcję logarytmiczną, co może sugerować, że system charakteryzuje się pewną formą asymptotycznego wzrostu – początkowo szybki, a następnie spowolniony wzrost do wartości ustalonej.

Ponadto, zauważalna proporcjonalność amplitud odpowiedzi względem wartości skoku wejściowego wskazuje na liniowy charakter systemu

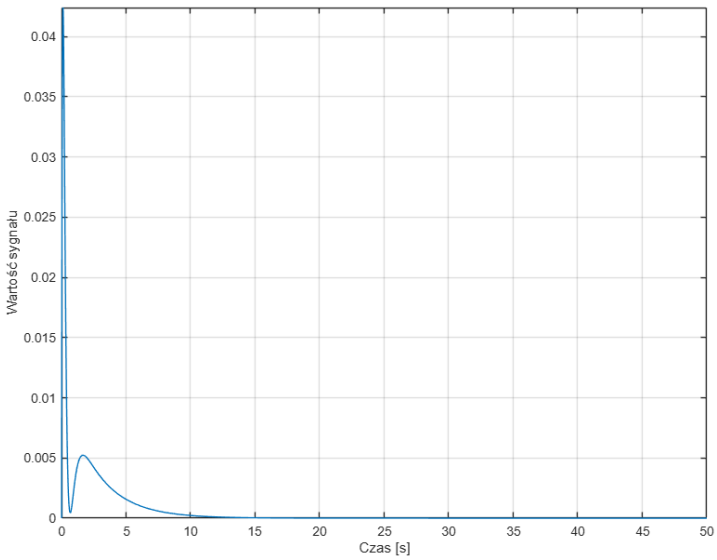
2.2 Zadanie 2: Obliczenie odwrotnej transformaty Laplace'a

Zadanie polegało na wyznaczeniu odwrotnej transformaty Laplace'a w środowisku MatLab dla podanej funkcji $F(s)$. Otrzymana funkcja w dziedzinie czasu została następnie przedstawiona graficznie w zakresie czasu od 0 do 50 sekund za pomocą funkcji `fplot()`.

$$F(s) = \frac{s^3 + 4s^2 + 6s + 5}{(s+8)(s^2+8s+3)(s^2+5s+7)}$$

$$f(t) = \frac{\exp(-4t)}{417}\left(\cosh(\sqrt{13}t) - \frac{4895\sqrt{13}\sinh(\sqrt{13}t)}{17771}\right)$$

$$-\frac{1367}{4309}\exp\left(-\frac{5}{2}t\right)\left(\sqrt{3}\sin\left(\frac{\sqrt{3}}{2}t\right) + \frac{29\cos\left(\frac{\sqrt{3}}{2}t\right)}{102}\right) - \frac{299}{93}\exp(-8t)$$



Rysunek 4: Wykres oryginału

Wnioski: Na podstawie otrzymanej odwrotnej transformaty Laplace'a widzimy, że funkcja f(t) składa się z kilku członów wykładniczych oraz kombinacji funkcji hiperbolicznych i trygonometrycznych. Oznacza to, że odpowiedź czasowa układu zawiera zarówno składowe tłumione wykładniczo, jak i oscylacyjne. Jak i w poprzednim zadaniu układ osiąga stan stabilny.

2.3 Zadanie 3: Rozwiązanie równania różniczkowego

Zadanie obejmowało rozwiązanie równania różniczkowego:

$$5\ddot{x}(t) + \frac{1}{C}\dot{x}(t) + 2x(t) = A + \sin(Bt)$$

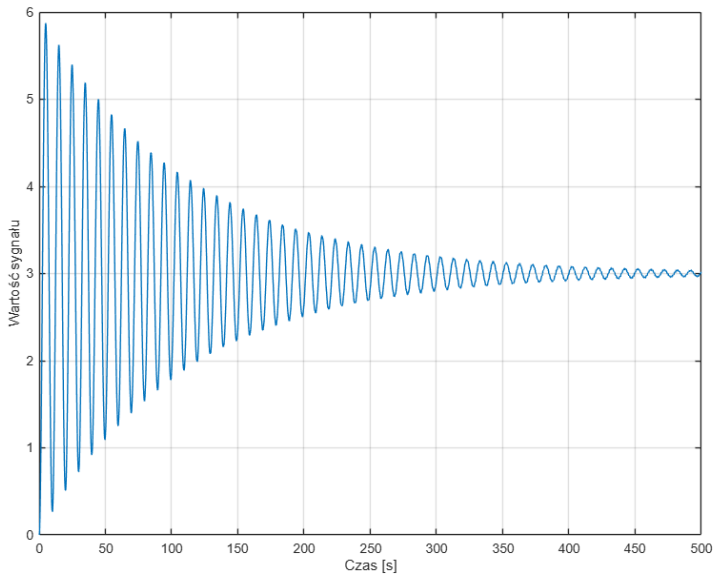
na dwa sposoby:

- numerycznie, wykorzystując funkcję `ode45()` w Matlabie,
- analitycznie, stosując metodę transformaty Laplace'a.

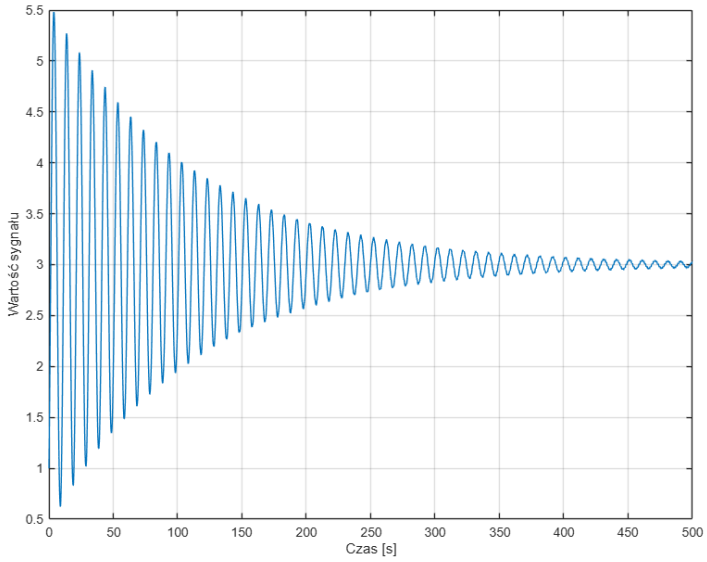
Najpierw zdefiniowano równanie różniczkowe, a następnie rozwiązano je numerycznie dla zadanych warunków początkowych. Jako podstawowy krok czasowy przyjto $\Delta t = 0.1$, zakres czasu t = [0, 500].

Dodatkowo, w ramach zadania należało zbadać wpływ wartości kroku czasowego na uzyskane wyniki. W tym celu przeprowadzono symulacje dla $\Delta t = 10$, oraz dla $\Delta t = 0.001$.

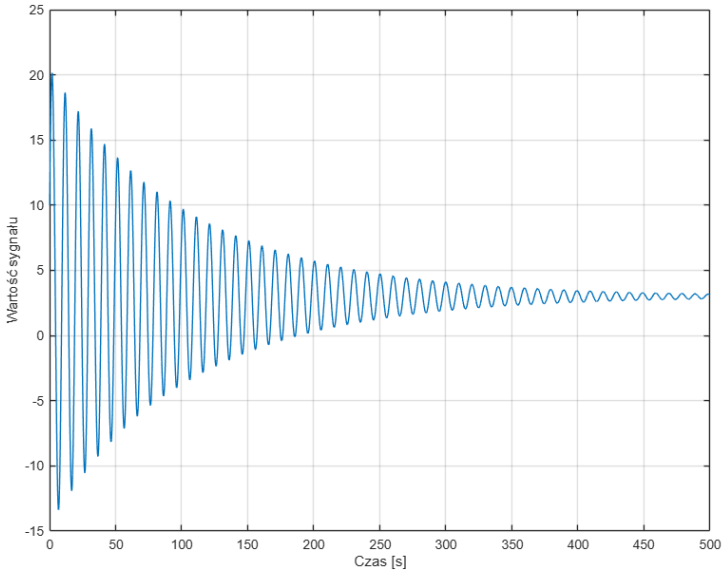
Otrzymane rozwiązania dla różych warunków początkowych oraz różnych wartosći kroków czasowych są zilustrowane na wykresach.



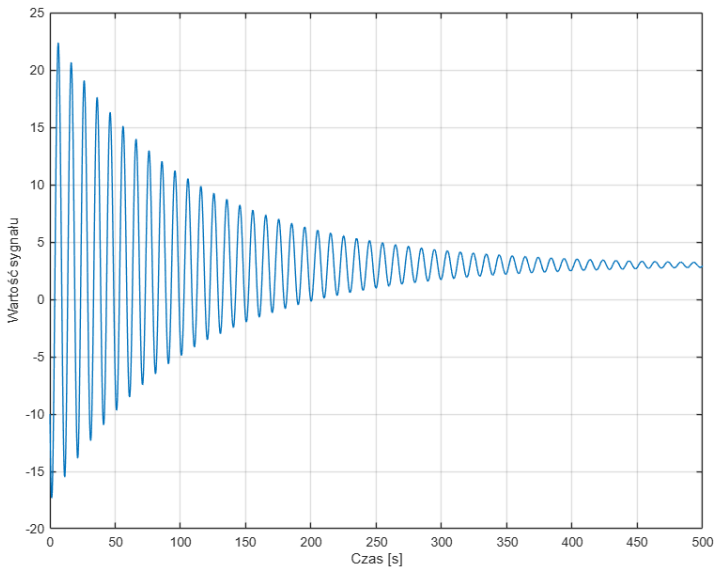
Rysunek 5: Odpowiedź dla zerowych warunków początkowych



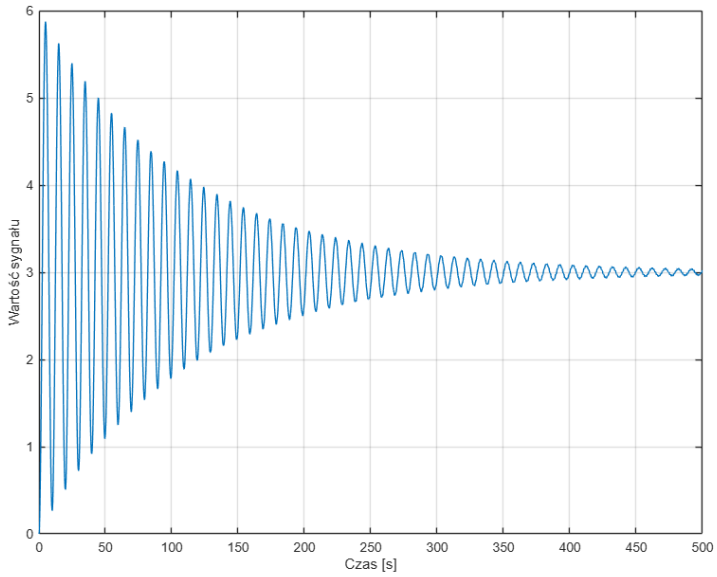
Rysunek 6: Odpowiedź dla warunków początkowych x(0) = 1, x'(0) = 1



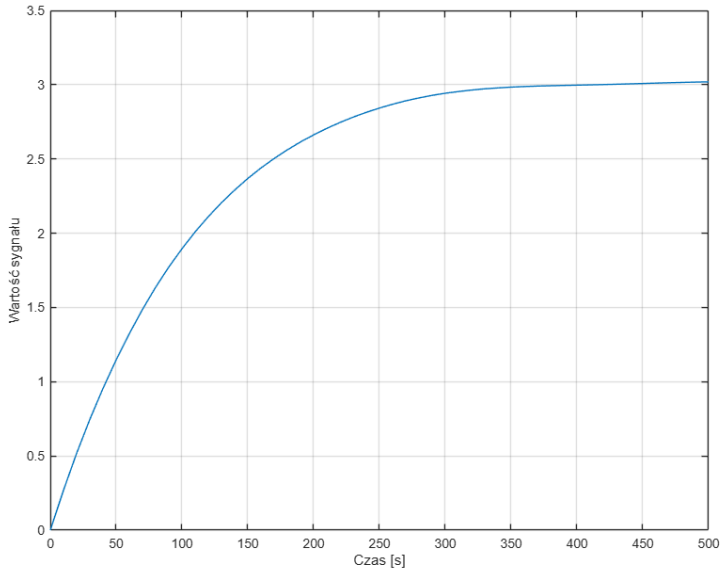
Rysunek 7: Odpowiedź dla warunków początkowych x(0) = 10, x'(0) = 10



Rysunek 8: Odpowiedź dla warunków początkowych x(0) = -10, x'(0) = -10



Rysunek 9: Odpowiedź dla Δt = 0,001

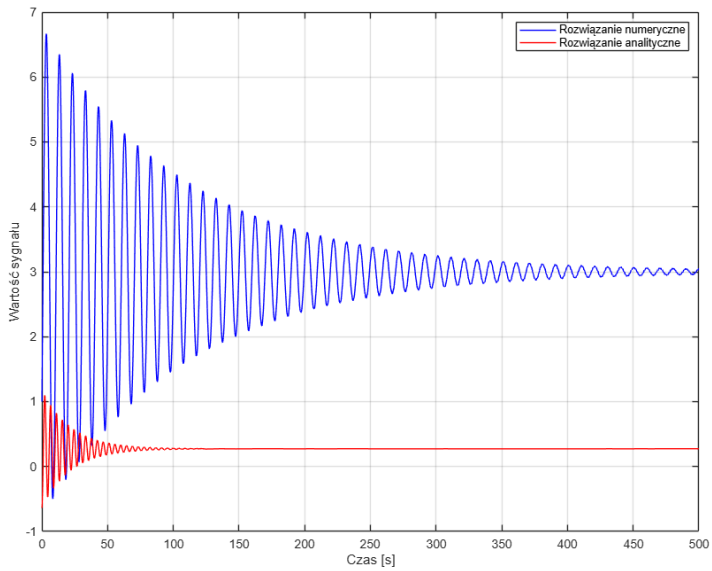


Rysunek 10: Odpowiedź dla $\Delta t = 10$

Następnie, przy użyciu transformaty Laplace'a, równanie przekształcono do postaci algebraicznej i rozwiązano w dziedzinie s. Po wykonaniu odwrotnej transformaty uzyskano funkcję rozwiązującą równanie w dziedzinie czasu.

$$f(t) = \frac{3}{11} - 2.73 \times 10^{-6} \cos(5t) - 0.00074 \sin(5t) -$$

$$-0.0292636 e^{-\frac{t}{22}} \left(\sqrt{967} \cos\left(\frac{\sqrt{967}}{22} t \right) - 0.36 \sin\left(\frac{\sqrt{967}}{22} t \right) \right)$$



Rysunek 11: Odpowiedź rozwiązania analitycznego i numerycznego

Wnioski: Jednym z celów tego zadania było zbadanie wpływu warunków początkowych na wyniki końcowe. Patrząc na wykresy, można zauważyć, że warunki początkowe istotnie wpływają na pionowe przesunięcie wykresu oraz jego amplitudę, a także mogą nieznacznie oddziaływać na częstotliwość funkcji.

Innym celem była analiza wpływu wartości kroku czasowego Δt na wygląd wykresu. Jak można zauważyć, jest to kluczowy parametr definiujący kształt obserwowanego sygnału.

Warto także podkreślić, że równanie różniczkowe opisuje układ dynamiczny, który może zawierać zarówno składowe tłumione wykładniczo, jak i oscylacyjne. Obecność tłumienia powoduje stopniowe wygasanie oscylacji, co jest widoczne na wykresach.

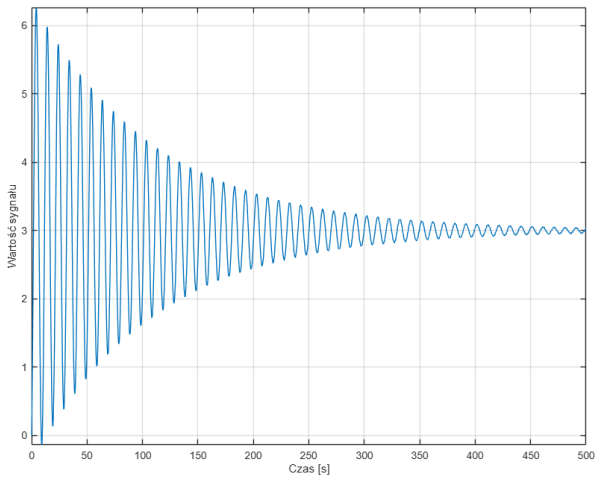
Porównując rozwiązania analityczne i numeryczne, można zauważyć znaczące różnice w amplitudzie oraz częstotliwości. Może to wynikać z różnych zaokrągleń oraz metod obliczeniowych. W rozwiązaniu analitycznym wykorzystywana była wyłącznie dziedzina liczb rzeczywistych, podczas gdy w metodzie numerycznej środowisko MATLAB mogło również korzystać z dziedziny liczb zespolonych. Mimo tych różnic końcowe sygnały zachowują jednakowy kształt.

Podsumowując, warunki początkowe wpływają głównie na przesunięcie i amplitudę odpowiedzi układu, natomiast wybór kroku czasowego Δt ma istotny wpływ na dokładność odwzorowania sygnału. Ponadto różne metody rozwiązania mogą prowadzić do uzyskania odmiennych wartości współczynników, mimo że ogólny przebieg funkcji pozostaje zgodny.

2.4 Zadanie 4: Zadanie dodatkowe

Zadanie polegało na rozwiązaniu równania różniczkowego z zad.3 wykorzystując pakiet obliczeń symbolicznych.

$$f(t) = 3 - \frac{14883\sin(5t)}{1830634} - \frac{55\cos(5t)}{1830634} - \frac{e^{-\frac{t}{110}}\left(\cos\left(\frac{\sqrt{4839}t}{110}\right) - \frac{\sqrt{4839}\sin\left(\frac{\sqrt{4839}t}{110}\right)68021181}{8858349211}\right) \times 5491847}{1830634}$$



Rysunek 12: Odpowiedź rozwiązania symbolicznego

Wnioski: W tym zadaniu rozwiązaliśmy równanie przy użyciu metod symbolicznych w MATLAB-ie. Uzyskane wyniki okazały się zgodne z rozwiązaniem numerycznym, co potwierdza poprawność podejścia

3 Podsumowanie

W ramach projektu przeanalizowano dynamikę układów za pomocą transformaty Laplace'a oraz wpływu warunków początkowych na nią. Wyniki uzyskane metodami analitycznymi i numerycznymi zostały porównane graficznie. Dzięki wykorzystaniu Matlab udało się skutecznie przeprowadzić wszystkie obliczenia oraz wizualizować otrzymane wyniki.